

← Обзор проекта - A1_Maze

 Тип проекта	Группа
 Продолжительность	30 мин
 Пройденные Экспертные оценки	3/3

Проект Git

`ssh://git@repos-ssh.21-school.ru:2289/students/A1_Maze...`

Скопировать ссылку

Открыть

Команда (TL: `lorindab@student.21-school.ru`) лориндаб уровень 9

 лориндаб Лидер

уровень 9

 directpi

уровень 9

 харконекс

уровень 9

О нас

Введение

Методология «Школа 21» имеет смысл только в том случае, если к отзывам однокурсников относятся серьёзно. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями перед началом отзыва.

- Пожалуйста, будьте вежливы, учтивы, внимательны и конструктивны во всех сообщениях во время этого обзора.

- Укажите на возможные недостатки в работе человека и потратьте время на их обсуждение.
- Имейте в виду, что иногда могут возникать разногласия в понимании задач и функциональных возможностей. Пожалуйста, будьте открыты к мнению друг друга.

Инструкция

- Оцените только файлы, расположенные в папке src репозитория GIT студента или группы.
- Если вы ещё не закончили проект, обязательно прочтите всю инструкцию перед началом проверки.
- Убедитесь, что вы начинаете проверку группового проекта только в том случае, если вся команда в сборе.
- Используйте специальные флажки в контрольном списке, чтобы сообщить, например, о «пустой работе», если в репозитории нет работы студента (или группы) в папке src ветки разработки, или о «списывании» в случае списывания, или если студент (или группа) не может объяснить свою работу в любой момент проверки, или если не выполнены какие-либо из перечисленных ниже требований. Однако, за исключением случаев мошенничества, вам рекомендуется продолжить изучение проекта, чтобы выявить проблемы, которые привели к сложившейся ситуации, и избежать их в следующем обзоре.
- Убедитесь, что репозиторий GIT соответствует студенту или группе.
- Тщательно проверьте, не было ли использовано ничего вредоносного, чтобы обмануть вас.
- В спорных случаях помните, что контрольный список определяет только общий порядок проверки. Окончательное решение по оценке проекта остаётся за рецензентом.
- Проверьте, заполнена ли форма обратной связи (<https://new.oprosso.net/p/4cb31ec3f47a4596bc758ea1861fb624>).

Основная часть



Лабиринт

- Программа разработана на языке Си.
- Код программы находится в папке src.
- Программа создаётся с помощью Makefile со стандартным набором целей для программ GNU: all, install, uninstall, clean, tests.
- Выполнение цели «все» приводит к корректной сборке программы.
- Выполнение команды «установить» приводит к установке программы в другой каталог.
- При выполнении команды «удалить» программа удаляется из каталога установки.
- Здесь нет дублирования кода.
- Правильное генерирование исключений применяется к методам, которые подразумевают возможные ошибки (неправильный формат ввода/вывода, отсутствие файлов, неправильный размер лабиринта и так далее).
- Оператор goto не используется.
- Программа имеет консольный пользовательский интерфейс.

- Пользовательский интерфейс содержит опцию для выбора файла описания.
- Программа позволяет загружать лабиринты из файлов, в которых они описаны в форме, указанной в задании.
- Пользовательский интерфейс содержит визуализацию лабиринта.
- После загрузки из файла лабиринт отображается на экране.
- Отрисованный лабиринт соответствует описанию в файле.
- Отображаемый лабиринт занимает всё поле, отведённое для отображения (проверьте различные размеры лабиринта, например, 2 на 2, 10 на 15, 40 на 5).
- Когда в программу загружаются файлы с описаниями лабиринтов, представленных в материалах, отображаемые лабиринты соответствуют тем, что показаны в примерах.
- Программа корректно отображает лабиринт без стен, кроме внешних.
- Программа корректно отображает лабиринт, полностью заполненный стенами.
- The program correctly displays the maze with dimensions 1 by 1.
- The program correctly displays the maze with dimensions 50 by 50.



Generating the perfect maze

- The program allows generating the maze of a given dimension according to Eller's algorithm.
- The generated maze does not have loops and isolations.
- The generated maze is saved in the file format described in the task.
- The generated maze is rendered on the screen as in the first part.
- The program correctly generates the maze with dimensions 1 by 1.
- The program correctly generates the maze with dimensions 50 by 50.
- The program correctly generates "rectangular" mazes (e.g. 10 by 5, 19 by 20).



Solving the maze

- Программа позволяет пользователю задать начальную и конечную точки в лабиринте.
- Программа позволяет отобразить решение визуализированного лабиринта с заданными начальной и конечной точками.
- Решение отображается в виде «линии», проходящей через середину ячеек, через которые проходит решение.
- Цвет линии решения отличается от цвета стен лабиринта.
- Линия решения не пересекает стены лабиринта.
- Если в лабиринте есть петли, решение проходит по кратчайшему пути.
- Если есть изолирующие элементы, программа корректно обрабатывает невозможность найти решение (например, сообщение об ошибке).
- Программа корректно обрабатывает ситуацию, когда начальная и конечная точки совпадают.



Бонусная часть



Генерация пещеры

- Программа позволяет пользователю указать файл, в котором описана начальная пещера.
- Ситуация, когда файл не существует или данные в нём представлены в неверном формате, обрабатывается корректно.
- Программа позволяет пользователю задавать границы «рождения» и «смерти» ячейки, а также вероятность начальной инициализации ячейки.
- Программа позволяет генерировать лабиринты с помощью клеточного автомата.
- При рендеринге каждого следующего шага стены «группируются», оставляя меньше одиночных стен / пустых ячеек.
- Программа позволяет отображать все последующие шаги вплоть до конечного состояния с частотой 1 шаг в 0,25 секунды.
- В какой-то момент, при рендеринге следующего шага, лабиринт перестает меняться.
- Когда лабиринт перестаёт меняться, на поле больше не остаётся ячеек, удовлетворяющих условию «рождения» или «смерти» (проверьте несколько случайных ячеек).



Обучение с подкреплением

- Программа позволяет пользователю указать файл, в котором описан лабиринт, и задать конечную точку в нём.
- Для обучения агента на выбранной конфигурации лабиринта используется метод Q-обучения.
- Во время обучения агента правильно обрабатываются границы лабиринта и стены (например, агенту не разрешается проходить сквозь стены).
- Алгоритм обучения сходится для любого допустимого лабиринта.
- Одна и та же конфигурация лабиринта используется как для обучения агента, так и для тестирования.
- Обученный агент способен пройти лабиринт из любой допустимой начальной точки, в том числе если начальная и конечная точки совпадают.
- Решения обученного агента всегда представляют собой кратчайший путь.
- Программа позволяет пользователю многократно выбирать начальную точку и отображает маршрут, созданный агентом для заданной начальной точки.
- Для разработки программы использовался язык C без применения готовых библиотек для обучения с подкреплением.



Веб-графический интерфейс

- Веб-интерфейс (SPA или MPA) реализован для программы с использованием соответствующих фреймворков.
- Все основные функции из Части 1 — Части 3 работают так, как описано выше.



Выберите файл или перетащи его сюда

Допустимые типы файлов: .avi, .mov, .mp4, .webm, размер файла: не более 800 МБ



✓ Обзор

